

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе «Расчет индивидуального меню»
по дисциплине «**Культура безопасности жизнедеятельности**»

Автор: Джантуре Назерке

Факультет: ПИиКТ(СППО)

Группа: Р3108

Преподаватель: Орлова О. Ю.



Санкт-Петербург, 2023

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} : \text{рост (м)}^2$$

$$\text{Рост} = 1.7 * 1.7 = 2.89;$$

$$\text{Масса тела} = 71 \text{ кг};$$

$$\text{ИМТ} = 71/2.89 = 24.57;$$

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (<u>предожирение</u>)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (<u>морбидное</u>)

$$18.5 < 24.56 < 25 - \text{норма}$$

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	Результат
calcus.ru	24.6 кг/м ²

Расчитать индекс массы тела, калькулятор ИМТ	
Индекс массы тела. Рассчитать индекс массы тела	24.57
Калькулятор индекса массы тела (ИМТ) онлайн с учетом возраста и пола – ЭЛ Клиника	24.57

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин
 - 18–30 лет: $(0,062 \times M \text{ (кг)} + 2,036) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,034 \times M \text{ (кг)} + 3,538) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,038 \times M \text{ (кг)} + 2,755) \times 240 \times \text{КФА}$;
- для мужчин
 - 18–30 лет: $(0,063 \times M \text{ (кг)} + 2,896) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,048 \times M \text{ (кг)} + 3,653) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,049 \times M \text{ (кг)} + 2,459) \times 240 \times \text{КФА}$.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	1545,12 ККАЛ
Тётя (35 лет; вес = 61; ср. физ. активность)	1750,944 ККАЛ
Брат (22 года; вес = 98; высокая. физ. активность)	3265,2 ККАЛ

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	Результат
---------------------------	-----------

Калькулятор расчёта калорий	1 926 кКал
Калькулятор суточной нормы калорий	2092 ккал
Калькулятор нормы калорий	2093 ккал

Задание 3. Подбор меню, обеспечивающего суточную потребность организма в калориях, с учетом ваших индивидуальных особенностей

1. Подобрать меню на 3 дня, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей. Для этого можно использовать различные справочники по калорийности и химическому составу продуктов, приложения для смартфонов и сайты. Результаты подбора меню необходимо оформить в виде нижеприведенной таблицы.

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Каша овсяная, 200 г</i>	<i>154</i>	<i>4,6</i>	<i>3</i>	<i>27,2</i>
<i>Кофе с молоком и сахаром, 200 мл</i>	<i>58</i>	<i>0,7</i>	<i>1</i>	<i>11,2</i>
<i>Яйца куриные, 56 г</i>	<i>86</i>	<i>7,1</i>	<i>6,4</i>	<i>0,4</i>
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Борщ, 300 г</i>				
<i>Котлета куриная, 80 г</i>				
<i>Рис отварной, 150 г</i>				
<i>Салат из свежей капусты, 200 г</i>				
<i>Компот из сухофруктов, 200 мл</i>				
<i>Хлеб бородинский, 20 г</i>				
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
...				

Таблица для заполнения выбранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Овсяная каша на воде (50г овсянки)</i>	<i>175</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>30</i>
<i>Орехи (миндаль) 30 гр</i>	<i>170</i>	<i>6</i>	<i>15</i>	<i>6</i>
<i>Ягоды (черника) 50 гр</i>	<i>29</i>	<i>0.7</i>	<i>0.3</i>	<i>7</i>
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у

<i>Куриная грудка, запеченная 150 гр</i>	225	45	3	0
<i>Гречка вареная 150 гр</i>	150	5	1	30
<i>Салат овощной (огурец, помидор, перец) 150 гр</i>	45	2	0	8
<i>Заправка (оливковое масло 1 ст.л.)</i>	120	0	14	0
<i>Хлеб цельнозерновой 1 кусок</i>	110	4	1	20
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Рыба (лосось) запеченная 150 гр</i>	300	35	16	0
<i>Брокколи вареная 150 гр</i>	50	4	0.5	10
<i>Салат из капусты с морковью (150 гр)</i>	100	2	5	10
Перекусы				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Яблоко (1 среднее)</i>	95	0.5	0.3	25
<i>Творог 0% 150 гр</i>	105	25	0	3
<i>Банан (1 средний)</i>	120	6	2	8
<i>Кефир 1% 200 мл</i>	80	1.3	0.4	27
Общее количество за день	1874	142.5	61.5	184

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Яичница из 2 яиц</i>	180	14	13	1
<i>Хлеб цельнозерновой 1 кусок</i>	110	4	1	20
<i>Авокадо (1/4)</i>	80	1	7	4
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Суп овощной (250 мл)</i>	100	4	3	15
<i>Говядина тушеная 120 гр</i>	250	30	15	0
<i>Рис бурый вареный 150 гр</i>	170	4	1	35
<i>Салат (листовой)</i>	80	2	5	10
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Индейка запеченная 150 гр</i>	240	45	5	0
<i>Чечевица вареная 150 гр</i>	180	12	1	30
<i>Овощи (кабачки, перец) запечённые</i>	130	3	5	15
Перекусы				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Груша (1 средняя)</i>	100	1	0.2	25
<i>Йогурт греческий (без добавок)</i>	130	15	5	5
<i>Орехи грецкие 30 гр</i>	170	4	16	4
Общее количество за день	1920	139	77.2	207

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у

<i>Творог 5% 200 гр</i>	320	35	5	10
<i>Мед 1 ст.л.</i>	64	0	0	17
<i>Ягоды (малина) 50 гр</i>	25	1	0.3	5
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Борщ (300 мл)</i>	250	5	15	25
<i>Хлеб ржаной 1 кусок</i>	90	3	1	18
<i>Куриное филе на пару (150г)</i>	230	47	3	0
<i>Салат из свежих овощей с заправкой из лимонного сока и оливкового масла (1 ст.л.)</i>	100	1	8	5
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Рыба запеченная с овощами (200 г)</i>	200	30	15	15
<i>Салат из морской капусты (100 г)</i>	50	2	0	10
<i>Кефир</i>	80	1.3	0.4	27
Перекусы				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Апельсин (1 средний)</i>	80	1	0.2	20
<i>Ряженка 2,5% (200мл)</i>	120	7	5	10
<i>ост цельнозерновой с сыром (30г)</i>	200	6	5	20
Общее количество за день	1809	139.3	57.9	182

Задание 4. Вывод

Продельвая эту работу, я поняла, что ИМТ почти везде на сайтах/приложениях высчитывается одинаковым способом. Я поняла как сильно мой рацион отличается от составленного мной меню, и что нужно будет в нём поменять, особенно мне обязательно нужно приучить себя завтракать хорошим завтраком, потому что я часто про него забываю. Из-за отсутствия завтрака в течении дня я могу чувствовать себя плохо. Думаю, мне стоило бы начать следовать рациону.